



INSI UNIVERSITY

INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR D'INFORMATIQUE

MEMOIRE DE PROJET EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MASTER

***Domaine* : Sciences et Technologies**

***Mention* : Informatique**

***Parcours* : Génie Logiciel et Base de Donnée**

***Par* : Monsieur ou Madame Nom & Prénoms de l'étudiant(e)**

CONCEPTION ET REALISATION ...

Soutenu le JJ/MM/AAAA, devant la Commission d'Examen composée de :

***Président de Jury* : Monsieur ou Madame [Nom & Prénom, Grade ou fonction,
ex. : Maître de conférences, Docteur, etc.]**

***Examineurs* :**

***Directeur de mémoire* :**

Année universitaire : 2025-2026

PAGE DE GARDE

Cette page ne doit afficher ni numéro de page, ni titre de section.

REMERCIEMENTS

ORDRE DES REMERCIEMENTS

1. Dieu ou entité spirituelle (facultatif, selon vos convictions et le contexte académique).
2. La direction de l'université (Président de l'université, directeur des études, chef de parcours)
3. Votre encadrant académique (enseignant référent ou directeur de mémoire).
4. Les enseignants et membres du jury ayant participé à votre formation ou évaluation.
5. Le personnel administratif ou technique ayant apporté leur aide.
6. L'organisme d'accueil (en cas de projet ou de stage en entreprise).
7. La famille, les proches et les amis, pour leur soutien moral ou matériel.

Les remerciements doivent être soigneusement formulées plutôt que simplement mentionnés ou cités. L'écriture des noms et des personnes citées doit être bien respectée et correcte.

De la page des remerciements jusqu'au sommaire, la numérotation des pages est en chiffres romains minuscules (i, ii, iii, ...).

RESUME

L'impétrant doit présenter un résumé en français et un résumé en anglais. Le résumé récapitule les points essentiels du mémoire. Composé de 300 mots au maximum avec une interligne de 1,5 ; il doit comporter les informations suivantes :

- Résumé du contexte : quel est le contexte de l'étude ? quel est l'objectif de l'étude ? quel est l'énoncé du problème ? il faudra expliquer l'importance de l'étude.
- Résumé de la méthodologie : quelles ont été les méthodes utilisées afin d'atteindre les objectifs ?
- Résumé des résultats obtenus : quels sont les résultats obtenus de l'étude ?

Des mots-clés en français et en anglais doivent-être également présentés après le résumé. Il faudra au maximum sept (7).

Mots-clés :

ABSTRACT

Key words :

SOMMAIRE

Le « Sommaire » se tient en 1 page et contient tout au plus le « Niveau 2 » du corps du texte et sans pagination des différents niveaux.

LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

- Classez-les par **ordre alphabétique**.
- Incluez **seulement** les abréviations utilisées dans le mémoire.
- Utilisez un tableau ou une liste bien espacée pour plus de lisibilité.

Exemple :

CSS	: Cascading Style Sheets
HTML	: HyperText Markup Language
JS	: JavaScript

GLOSSAIRE

Cette partie présente les différents mots techniques utilisés dans le document et spécifiques par rapport au thème. L'impétrant devra donner une définition de chaque mot avec les sources des définitions. Il devra être rangé par ordre alphabétique. Les mots difficiles sont à présenter dans un tableau en deux colonnes sans bordure avec les mots à gauche et les définitions à droites.

LISTE DES TABLEAUX

Les tableaux doivent être numérotés dans l'ordre d'apparition dans le document, généralement sous la forme **Tableau 1**, **Tableau 2**, etc.

LISTE DES FIGURES

Les figures sont numérotées dans l'ordre d'apparition dans le document : Figure 1, Figure 2, etc.

INTRODUCTION

L'impétrant commence par situer le sujet traité dans son environnement général afin d'en définir clairement les contours. Il adopte une démarche progressive en entonnoir qui va du contexte général au contexte spécifique du projet. Pour cela, il réalise une analyse PESTEL couvrant les dimensions politique, économique, socioculturelle, technologique, environnementale et légale. Chaque dimension est abordée dans un paragraphe distinct, appuyé par des sources fiables et académiques, évitant toute affirmation personnelle non fondée. À partir de cette contextualisation, l'impétrant formule une problématique claire qui traduit la question centrale à laquelle le mémoire entend répondre. Il précise ensuite les objectifs du mémoire, en distinguant un objectif général et des objectifs spécifiques détaillant les étapes du travail à accomplir. Il expose brièvement la méthodologie employée, en précisant les outils, méthodes utilisés pour atteindre ces objectifs. L'introduction se conclut par la justification de l'intérêt du projet, qu'il soit pédagogique, professionnel ou sociétal, puis par l'annonce synthétique de la structure générale du mémoire, chapitre par chapitre. L'ensemble est rédigé dans un style académique, clair et structuré, sur une longueur raisonnable de deux à trois pages, en veillant à ne pas anticiper le développement technique du mémoire ni s'éloigner du sujet principal.

I. CONTEXTE GENERAL DU PROJET

I.1 Présentation de l'entreprise

Il s'agit de présenter brièvement l'entreprise dans laquelle le projet a été réalisé : nom, secteur d'activité, taille, organisation, missions principales, etc. Cette partie permet de contextualiser le projet. (STAGE)

I.2 Présentation de l'INSI

Présentation de l'Institut, sa formation, et son rôle dans le cadre du stage ou projet.

I.3 Identification du projet

I.3.1 Objectifs

Décrire les objectifs du projet : ce qu'il vise à améliorer, automatiser ou résoudre.

I.3.2 Intérêt du projet

Expliquer pourquoi ce projet est important pour l'entreprise, les utilisateurs, et/ou l'organisation. Quels bénéfices sont attendus ?

I.4 Méthodologie

- **Présentation de la méthode d'analyse**

L'impétrant présente avec clarté la méthode d'analyse retenue pour collecter et traiter les données empiriques du mémoire. Il justifie le choix de l'outil (enquête, entretien, observation...), précise la population ciblée, la taille de l'échantillon, le mode d'administration, ainsi que les modalités d'analyse des résultats. La démarche adoptée doit être rigoureuse, transparente et adaptée à la problématique posée.

I.4.2 Planning et chronogramme de réalisation

Présenter le planning des activités du projet sous forme de tableau ou de diagramme de Gantt : quelles tâches ont été réalisées, à quel moment, et combien de temps elles ont duré.

II. ANALYSE ET CONCEPTION

II.1 Analyse du système actuel

II.1.1 Les fonctionnalités du système existant

Lister et décrire les principales fonctionnalités du système en place avant le projet (si existant).

- **Les contraintes du système existant**

Cette section analyse les limites et faiblesses du système actuellement en place. Cela peut inclure :

- Des contraintes techniques (infrastructure obsolète, manque de compatibilité),
- Des contraintes fonctionnelles (processus manuels ou inefficaces),
- Des contraintes organisationnelles (résistance au changement, dépendance à certains acteurs),
- Des contraintes économiques (coûts d'exploitation élevés).

- **Solution Proposées**

Présentation des différentes alternatives envisagées pour améliorer ou remplacer le système existant. Chaque solution est évaluée en termes d'efficacité, de faisabilité et de coût, afin de justifier la solution retenue.

- **Expression des besoins**

- **Description du futur système**

Présentation générale du système cible. On y décrit son périmètre, ses objectifs, les acteurs concernés, ainsi que les grandes lignes de son fonctionnement.

II.2.2 Fonctionnalités Clés

Liste des fonctions principales que le système devra assurer. Chacune est associée à une ou plusieurs exigences exprimées par les utilisateurs.

II.2.3 Intégration avec les systèmes existant

Analyse des interfaces nécessaires pour que le nouveau système puisse interagir avec les systèmes existants. Cela inclut les protocoles de communication, les formats de données et les éventuelles passerelles à développer.

II.2.4 Etude de faisabilité

Évaluation de la viabilité du projet selon plusieurs axes :

- Faisabilité technique : peut-on techniquement réaliser le projet ?
- Faisabilité économique : est-il rentable ?
- Faisabilité organisationnelle : l'organisation est-elle prête au changement ?
- Faisabilité temporelle : le délai est-il réaliste ?

II.2.5 Spécification technique des besoins

Formalisation des exigences transversales : performance, disponibilité, sécurité, ergonomie, portabilité, maintenabilité.

II.3 Conception du système futur

- **Les diagrammes de cas d'utilisation**

Utilisation de la notation UML pour représenter les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et les fonctionnalités du système. Cela permet de définir précisément les besoins fonctionnels.

- **Les diagrammes de séquence**

Diagrammes UML décrivant l'enchaînement temporel des échanges entre objets ou modules du système lors de l'exécution d'un scénario particulier.

II.3.3 Le diagramme de classes

Modélisation des objets du système, de leurs attributs, méthodes et relations. C'est un pilier de la conception orientée objet.

III. REALISATION

III.1 Choix et présentation des outils

Présentation des outils et technologies retenus pour le développement (langages, frameworks, bases de données, etc.) ainsi que les critères de sélection.

III.2 Structure générale de l'application

L'impétrant décrit l'architecture fonctionnelle de l'application, en précisant les principales interfaces, modules et liens logiques entre les composants. Des captures d'écran annotées, schémas ou diagrammes peuvent être intégrés pour illustrer visuellement l'organisation de l'application. Chaque illustration doit être numérotée, titrée et commentée de manière à en faciliter la lecture et l'interprétation.

IV. EVALUATION DU PROJET ET PERSPECTIVES

IV.1 Etude des risques

Identification des risques (techniques, humains, financiers...) et des stratégies pour les atténuer ou les contourner. Cela inclut un plan de gestion des risques.

IV.2 Coût de mise en œuvre

Estimation budgétaire du projet : coûts de développement, d'exploitation, de maintenance, de formation, etc.

IV.3 Perspectives

Analyse des évolutions possibles du système à moyen et long terme : ajout de nouvelles fonctionnalités, ouverture à d'autres services, internationalisation, mise à l'échelle, etc.

CONCLUSION

L'impétrant clôt son mémoire en adoptant une démarche synthétique qui rappelle brièvement la problématique traitée et les objectifs poursuivis. Il présente une récapitulation claire des étapes essentielles du travail (analyse, conception, réalisation, évaluation) et met en évidence les résultats obtenus, en lien avec les besoins exprimés. La conclusion doit souligner l'intérêt pédagogique, professionnel ou sociétal du projet, sans introduire de nouveaux éléments. Elle intègre également les limites éventuelles de l'étude et propose des perspectives d'amélioration ou d'évolution. Rédigée dans un style impersonnel, structuré et académique, elle reflète la rigueur et la cohérence de l'ensemble du mémoire.

BIBLIOGRAPHIE

L'impétrant présente une bibliographie conforme aux normes académiques, recensant uniquement les sources citées dans le mémoire, notamment les ouvrages scientifiques, articles de revues spécialisées, rapports techniques et sources fiables. Les références sont complètes, classées de manière cohérente et rédigées selon une norme bibliographique APA.

WEBOGRAPHIE

L'impétrant établit une webographie recensant exclusivement les sites internet consultés et cités dans le mémoire. Chaque référence doit inclure l'URL complète et la date de consultation.

ANNEXES

L'impétrant regroupe en annexes les documents complémentaires jugés utiles à la compréhension du mémoire, sans alourdir le corps du texte. Ces éléments peuvent inclure des questionnaires, codes sources, schémas techniques, extraits de données ou documents administratifs.

TABLE DES MATIERES

L'impétrant établit une table des matières structurée, reflétant fidèlement l'organisation du mémoire. Elle présente les titres des parties, chapitres et sous-sections, accompagnés de leur pagination exacte. La hiérarchie des titres est clairement identifiée (numérotation, indentation) et conforme à la structure du document.